

TECHNICAL ASSIGNMENT

Assignee : _____ Needs to be presented : _____

Tasks :

"Real-time Inventory Control Center"

Waktu Pengerjaan: 2 - 3 Jam.

Stack: Node.js (TS), Express, React/Next.js, Database (Relational).

1. Tantangan Bisnis

Admin gudang membutuhkan dashboard untuk memantau stok barang secara akurat. Karena barang cepat habis, sistem harus mencegah "overselling" (stok minus) dan memberikan feedback instan jika sinkronisasi gagal.

2. Spesifikasi Backend (API)

- **Database Schema:** Tabel **Products** (id, name, stock), **Categories**, dan **StockLogs**.
- **Endpoint Update:** **PATCH** `/api/inventory/:id/reduce`.
 - Wajib menggunakan **Database Transaction & Locking** (Optimistic/Pessimistic) untuk mencegah *race condition*.
 - Setiap update wajib mencatat **StockLogs** secara otomatis.
- **Endpoint Report:** **GET** `/api/inventory/report`.
 - Wajib menggunakan **Join** dan **Eager Loading** (menampilkan Nama Kategori).
 - Gunakan **Query Optimization** (hanya pilih field yang diperlukan).

3. Spesifikasi Frontend (UI)

- **Dashboard Table:** Menampilkan daftar barang, stok, dan kategori (Gunakan **Efficient Rendering**, misal: meminimalisir re-render).
- **Action Button:** Tombol "Reduce Stock" yang memicu modal/form.
- **Stock Sync Indicator:** * Tampilkan pesan error yang jelas jika stok tidak cukup atau terjadi *concurrency error* (misal: "Gagal, stok baru saja berubah oleh user lain").
 - UI harus otomatis ter-update setelah stok berhasil dikurangi.

***We really appreciate and value your work so much; we will not use any of what you have done on this assignment.*

*If you find anything that you think we are plagiarize your work, please contact us.***

TECHNICAL ASSIGNMENT

Assignee : _____ Needs to be presented : _____

Tasks :

4. Technical Requirements (The "Senior" Standards)

- **Frontend:** Gunakan TypeScript interfaces yang di-share atau sinkron dengan Backend.
- **Testing: * Backend:** 1 Functional Test untuk simulasi 2 request serentak (*race condition*).
 - **Frontend:** 1 Basic Component Test (misal: memastikan tombol "Reduce" memicu fungsi yang benar).

5. Instruksi Pengiriman (Submission):

- Buat repository **GitHub** (Public/Private).
- Sertakan file **README.md** yang menjelaskan cara menjalankan aplikasi.
- Pastikan ada skrip **npm run dev** atau **npm start**.
- Kirimkan link repository tersebut kepada tim rekrutmen.

***We really appreciate and value your work so much; we will not use any of what you have done on this assignment.*

*If you find anything that you think we are plagiarize your work, please contact us.***